

2025 年秋季生物化学小测#4

2025.09.30

(共计 15 分)

姓名: _____ 院系: _____ 学号: _____

1. 典型的纤维状蛋白包括 α -角蛋白和胶原蛋白。 α -角蛋白是构成动物_____等结构的主要蛋白质, 烫发是通过_____的破坏和重建而改变了角蛋白的构象; 胶原蛋白的重复性三肽序列_____ (填氨基酸) -X-Y 形成独特三股螺旋结构, 每第三个残基必须为上方横线所填的特定氨基酸的原因是_____。(4 分)

毛发 / 角 / 爪 / 皮肤外层; 二硫键; Gly; 胶原蛋白的三股螺旋核心空间只可由侧链最小的 Gly 占据 / 能够容纳于三股螺旋的核心狭窄处 (见“侧链最小”/“容纳于核心狭窄处”给分) (每空 1 分)

2. 蛋白质中两个或多个二级结构元件连接而成的特定折叠模式称为_____; 蛋白质中更大的、能够自我折叠和稳定的独立结构单元称为_____。(2 分)

- A. 亚基
- B. 结构域
- C. 模体
- D. 基序

CD (选其一即可给分); B (各 1 分)

基序一般更侧重于序列, 模体一般更侧重于三维空间结构和功能, 两者有细微差别。但都是 motif 的中文翻译, 常认为是同一个概念。

3. 蛋白质发生变性后生物活性丧失, 常见的变性条件包括_____ (至少写两种), 蛋白质变性的本质是_____。(3 分)

高温 / 极端 pH / 有机溶剂 (如乙醇、丙酮) / 离液剂 (如尿素、盐酸胍) / 去垢剂等 (每写对 1 种给 1 分); 蛋白质的构象遭到破坏 (1 分)

4. 已知蛋白质 P 与配体 L 之间的结合过程如下: $P+L \rightleftharpoons PL$, 请写出该反应的解离常数 K_d 的表达式_____, 其中 K_d 值越小, 表示蛋白质与配体之间亲和力越_____(低/高); 请用配体浓度 $[L]$ 和解离常数 K_d 表示配体结合位点被占据的比例 Y: _____。(3 分)

$K_d = [P][L]/[PL]$; 高; $Y = [L]/([L] + K_d)$ (每空 1 分)

5. 以下关于 AviTag 的描述, 哪些是正确的? () (3 分)

- A. AviTag 是一种短肽标签, 可通过基因重组技术融合至目标蛋白的序列中
- B. AviTag 能引导生物素对目标蛋白进行非共价修饰 (应为共价修饰)
- C. 链霉亲和素充当生物素连接酶, (并不能充当生物素连接酶) 负责催化生物素与 AviTag 的共价结合反应
- D. 链霉亲和素能与连接在目标蛋白 AviTag 上的生物素发生超高亲和力的结合
- E. 经生物素标记的目标蛋白可以利用亲和层析技术实现高效分离纯化。

ADE (选对 1 个得 1 分, 选错 1 个扣 1 分, 扣完为止)